

Proyecto Integrador: Dinámica Demográfica Extintiva y Calibración Numérica del Modelo Neanderthal-Humano

Asignatura: Análisis Numérico
Perfil Profesional: Licenciatura en Actuaría

10 de septiembre de 2026

1. Contexto del Problema

Desde la perspectiva actuarial y demográfica, la supervivencia de una especie o la viabilidad de una cartera de asegurados a largo plazo depende críticamente de pequeñas variaciones en sus tablas de mortalidad. Un cambio marginal en el riesgo de fallecimiento, sostenido a lo largo del tiempo, genera efectos no lineales acumulativos capaces de llevar a una población a la extinción o a una aseguradora a la quiebra.

Evidencia paleontológica señala que el Hombre de Neanderthal (N) y el Hombre Moderno Temprano (E) coexistieron y compitieron por recursos durante miles de años. Flores (1998) propuso un modelo dinámico de competencia donde la ventaja decisiva del Hombre Moderno residía en una leve reducción en su parámetro de mortalidad respecto al Neanderthal ($s < 1$).

Como actuarios, modelarán este proceso de extinción masiva, resolverán el sistema no lineal mediante métodos de integración numérica en Julia y calibrarán el parámetro de mortalidad s utilizando un algoritmo de búsqueda de raíces para que la simulación coincida con la evidencia fósil.

2. Objetivos

- **Objetivo General:** Resolver el sistema no lineal de competencia de poblaciones mediante esquemas numéricos en Julia y calibrar el parámetro de diferencial de mortalidad frente a la evidencia paleontológica.
- **Objetivos Específicos:**
 1. Discretizar e integrar el sistema NE adaptado a la dinámica de extinción demográfica.
 2. Evaluar el orden de convergencia y la estabilidad de los métodos de **Euler Explícito**, **Runge-Kutta de 2.º Orden (RK2)** y **Runge-Kutta de 4.º Orden (RK4)** variando el tamaño de paso h .
 3. Acoplar el solucionador de EDOs con un método de búsqueda de raíces (Bisección) para encontrar el rango del parámetro s que produce la extinción de los Neanderthales en un horizonte de 5,000 a 10,000 años.

3. Marco Matemático y Demográfico

El modelo de competencia entre el Hombre de Neanderthal $N(t)$ y el Hombre Moderno $E(t)$ está dado por el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales:

$$\frac{dN}{dt} = N [A - D(N + E) - B] \quad (1)$$

$$\frac{dE}{dt} = E [A - D(N + E) - sB] \quad (2)$$

Donde:

- $N(t)$: Población de Neanderthales en el año t .
- $E(t)$: Población de Hombres Modernos en el año t .
- A : Tasa intrínseca de natalidad por recurso disponible.
- D : Coeficiente de restricción por capacidad de carga / competencia espacio-ambiental.
- B : Tasa base de mortalidad del Neanderthal.
- s : Factor de escala de mortalidad del Hombre Moderno ($s < 1$). Representa una ventaja actuarial del $(1 - s) \times 100\%$.

3.1. Tiempo Crítico de Extinción (t^*)

Se define el tiempo de extinción t^* como el valor continuo de t en el cual la población de Neanderthales colapsa a menos de un individuo:

$$N(t^*) \leq 1 \quad (3)$$

4. Parámetros de Simulación (Datos de Entrada)

Los alumnos deberán ejecutar las simulaciones iniciales utilizando los siguientes parámetros base calibrados para el periodo Pleistoceno:

Cuadro 1: Valores paramétricos para el análisis demográfico y dinámico.

Parámetro	Descripción	Valor Base
N_0	Población inicial de Neanderthales ($t = 0$)	50,000
E_0	Población inicial de Hombres Modernos ($t = 0$)	10,000
A	Tasa de natalidad/recursos	0,10 anual
D	Coeficiente de saturación ambiental	1×10^{-6}
B	Tasa de mortalidad base (N)	0,025 (Esperanza de vida ≈ 40 años)
s	Parámetro inicial de ventaja de mortalidad (E)	0,995 (0,5 % menor mortalidad)
T	Horizonte máximo de simulación	12,000 años

5. Requerimientos del Proyecto

1. **Implementación de Algoritmos Numéricos en Julia:** Programar desde cero (sin el uso de paquetes externos de integración de EDOs como `DifferentialEquations.jl`) los esquemas numéricos de **Euler Explícito**, **RK2 (Punto Medio)** y **RK4** para resolver el sistema extendido (N, E) .

2. **Análisis de Sensibilidad y Estabilidad del Paso h :** Simular la dinámica poblacional utilizando pasos de integración $h = 10$ años, $h = 2$ años y $h = 0,2$ años. Graficar las trayectorias de $N(t)$ y $E(t)$ para cada paso y construir una tabla analítica que muestre el tiempo de extinción t^* estimado por cada método y paso h .
3. **Calibración Actuarial del Parámetro s (Problema Inverso):** Usando el método de **RK4** ($h = 0,5$), acoplar un algoritmo de **Bisección** para resolver la ecuación implícita $f(s) = t^*(s) - t_{\text{meta}} = 0$. Encontrar el intervalo numérico exacto de s para el cual el tiempo de extinción de los Neanderthales se encuentra entre $t_{\text{meta}} = 5,000$ años y $t_{\text{meta}} = 10,000$ años.

6. Entregables

- **Código Fuente (.jl):** Script o libreta en **Julia** modularizado, eficiente y documentado sin librerías externas de EDOs.
- **Reporte Técnico (PDF):** Documento formal escrito en $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ que contenga:
 - *Resumen Ejecutivo:* Principales hallazgos sobre el impacto numérico de la ventaja de mortalidad.
 - *Marco Matemático:* Discretización analítica de Euler, RK2 y RK4 aplicada al sistema de competencia (N, E) .
 - *Resultados Numéricos:* Gráficas de trayectorias, curvas de error y tabla comparativa del tiempo de extinción t^* en función del paso h .
 - *Análisis de Calibración Actuarial:* Estimación del rango crítico de s y reflexión actuarial sobre cómo diferencias imperceptibles en tablas de mortalidad extinguen una población a largo plazo.
 - *Bibliografía:* Citas formales del modelo de Flores (1998) y literatura consultada.